

## Feuille de TD n°24

## Géométrie dans l'espace

## Généralités

## 1 Exercice

★★★

Soit  $A(0; 1; 2)$ ;  $B(-1; 1; 1)$ ;  $C(2; -1; 2)$ ;  $D(4; 0; -1)$  et  $E(1; 2; -2)$  cinq points de l'espace.

1. Calculer les distances  $AB$ ,  $AD$ ,  $BC$  et  $BE$ .
2. Calculer les produits scalaires

$$\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE}.$$

3. Déterminer les produits vectoriels

$$\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{BA} \text{ et } \overrightarrow{DB} \wedge \overrightarrow{CE}.$$

4. Calculer les produits mixtes  $[\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CD}]$  et  $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]$ .

En déduire le volume du parallélépipède engendré par  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$  et  $\overrightarrow{AD}$ .

## 2 Exercice

★★★

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs fixés. Déterminer tous les vecteurs  $\vec{x}$  tels que  $\vec{u} \wedge \vec{x} = \vec{v}$ .

## 3 Exercice

★★★

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points de l'espace, et  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs de  $[BC]$ ,  $[AC]$  et  $[AB]$ . Montrer que les égalités suivantes sont vérifiées quel que soit le point  $M$  :

1.  $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$
2.  $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{KC} = \vec{0}$ .

## 4 Exercice

★★★

Soit  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

1. Montrer que  $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est une base de l'espace. Est-elle directe ?
2. Soit  $\vec{t} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \end{pmatrix}$  où  $m$  est un paramètre réel.
  - (a) Exprimer les composantes de  $\vec{t}$  dans  $\mathcal{B}'$ .
  - (b) Pour quelle(s) valeur(s) de  $m$  les vecteurs  $\vec{t}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  sont-ils coplanaires ?

## Plans, droites et sphères de l'espace

## 5 Exercice

★★★

Soit les points  $A(1; 2; 3)$ ,  $B(2; -1; 2)$  et  $C(0; 1; -2)$ , les droites

$$D_1 : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \text{ et } D_2 : \begin{cases} x = 1 + 3u \\ y = -2u \\ z = 3 + 5u \end{cases},$$

et les plans

$$\mathcal{P}_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t + 3u \\ y = -2 + t + u \\ z = 4 - t - 2u \end{cases},$$

$$\mathcal{P}_2 : 2x - y + 3z - 1 = 0$$

et

$$\mathcal{P}_3 : x + 2z - 4 = 0.$$

1. Déterminer une équation cartésienne de  $\mathcal{P}_1$ .
2. Déterminer une équation paramétrique de  $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$ .
3. Donner une équation cartésienne du plan contenant les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .
4. Déterminer l'intersection de  $D_1$  et de  $\mathcal{P}_2$ .
5. Donner une équation cartésienne du plan  $\mathcal{Q}$  contenant  $D_1$  et tel que  $D_2$  soit parallèle à  $\mathcal{Q}$ .
6. Déterminer  $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$ .
7. Déterminer l'intersection de  $\mathcal{P}_2$  et de la droite  $(AB)$ .
8. Donner une équation paramétrique de la droite passant par  $A$ , parallèle à  $\mathcal{P}_2$  et coupant  $D_1$ .
9. Donner une équation cartésienne du plan passant par  $C$  et contenant  $D_1$ .

## 6 Exercice

★★★

Soit la droite  $\mathcal{D}$  d'équation paramétrique

$$\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

1. Calculer la distance  $f(t)$  de  $O$  au point  $M(t)$  de paramètre  $t$  de  $\mathcal{D}$  : déterminer la valeur de  $t$  pour laquelle cette distance est minimale. En déduire les coordonnées de  $H$ , projection orthogonale de  $O$  sur  $\mathcal{D}$ . Que vaut la distance de  $O$  à  $\mathcal{D}$  ?
2. Montrer que le plan  $\mathcal{P}$  d'équation  $x - 2z = 2$  contient la droite  $\mathcal{D}$ .  
Déterminer une équation cartésienne du plan  $\mathcal{Q}$  contenant  $\mathcal{D}$  et perpendiculaire à  $\mathcal{P}$ .
3. Calculer la distance de  $O$  à  $\mathcal{P}$  et retrouver celle de  $O$  à  $\mathcal{D}$ .

**7** Exercice ★★★

Soit  $A(5; -1; 4)$  et  $B(2; 0; 1)$ . Donner une équation cartésienne de la sphère de diamètre  $[AB]$ .

**8** Exercice ★★★

Soit  $\Omega(4; 1; 2)$  et  $A(-1; 1; 2)$  deux points de l'espace.

1. Déterminer une équation de la sphère de centre  $\Omega$  et passant par  $A$  puis donner une équation du plan tangent en  $A$  à cette sphère.
2. Montrer que l'ensemble de représentation cartésienne

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y - 4z = 4 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

est un cercle dont on précisera le rayon  $r$  et le centre  $w$ .

**9** Exercice ★★★

Dans l'espace est rapporté à un repère orthonormal direct, on considère l'ensemble :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z = 0.$$

1. Montrer que  $\mathcal{S}$  est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan  $\mathcal{P}$  tangent à  $\mathcal{S}$  au point  $O$ , l'origine du repère.

**10** Exercice ★★★

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct  $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

Pour  $m \in \mathbb{R}$ , on définit l'ensemble  $P_m$  par son équation cartésienne dans  $\mathcal{R}$  :

$$(4 + m^2)x + (4 - m^2)y - 4mz = m + 8$$

On note le point  $\Omega_0 = (0, 1, -\frac{1}{4})$  et  $\Delta$  la droite passant par  $\Omega_0$  et dirigée par  $\vec{i}$ .

1. Justifier que, pour tout  $m \in \mathbb{R}$ ,  $P_m$  est un plan.
2. Soit  $\Omega_x$  le point de  $\Delta$  dont la première coordonnée vaut  $x$ .

Montrer que la distance entre  $\Omega_x$  et  $P_m$  vaut  $\frac{|x-1|}{\sqrt{2}}$ .  
Qu'y a-t-il de remarquable dans ce résultat ?

3. Déterminer toutes les sphères de rayon  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , dont le centre appartient à  $\Delta$  et telles que, pour tout  $m \in \mathbb{R}$ ,  $P_m$  soit tangent à ces sphères.

On notera  $S_1$  celle dont le centre a la première coordonnée la plus petite. Déterminer le centre de  $S_1$  et son équation cartésienne.